SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Centro Agroindustrial — Regional Quindío

DOCUMENTO DE VALIDACIÓN

Diseño e implementación inicial del frontend (React)

Sistema de Gestión de Citas Médicas

Campo	Detalle
Aprendiz	Leonardo José Madera Buelvas
Ficha	3336056
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Proyecto formativo	Sistema de Gestión de Citas Médicas
Código de evidencia	GA6-220501096-AA3/AA4-EV01
Resultado de aprendizaje	220501096-03 — Crear componentes frontend del software de acuerdo con el diseño
Instructor	GIAM CARLOS ACOSTA FRANCO
Fecha de entrega	11/10/2026

1. Objetivo y alcance

Este documento valida la primera versión funcional del frontend del Sistema de Gestión de Citas Médicas, construida en React a partir del prototipo navegable y del mapa de navegación aprobados en fases anteriores (GA5-220501095-AA1-EV03 y EV05).

Se compara cada vista implementada frente a su wireframe y se documentan los componentes reutilizables, la navegación por roles, las validaciones de formularios, el diseño responsivo y los criterios de accesibilidad aplicados, justificando todos los ajustes realizados.

Conforme a la guía, en esta etapa la interfaz aún no se conecta a servicios: opera con datos de prueba coherentes con la base gestion_citas_medicas de la Evidencia 2. Las capturas de pantalla (Figuras 1 a 30) respaldan cada afirmación del documento.

2. Entorno de ejecución

Elemento	Detalle
Runtime	Node.js v26.5.1
Bundler / framework	Vite + React (plantilla react), React Router para navegación
Estilos	CSS propio (index.css), sin librerías de UI externas
Editor	Visual Studio Code
Navegador de pruebas	Brave / Chrome en http://localhost:5173
Datos	Mock en src/data/mockData.js, coherente con la carga de la Evidencia 2 (incluida la cita 2 eliminada en el Script 04)

3. Código fuente organizado y ejecutable

El proyecto (carpeta citas-frontend) se organiza por responsabilidades: plantillas, componentes de interfaz, contexto de autenticación, datos de prueba, páginas por rol y utilidades. Su estructura es la siguiente:

```
src/
├─ components/
│  ├─ layouts/  PublicLayout.jsx · PanelLayout.jsx
│  ├─ ui/  Button.jsx · Card.jsx · BadgeEstado.jsx · DataTable.jsx · FormField.jsx
│  └─ RutaProtegida.jsx
├─ context/  AuthContext.jsx
├─ data/  mockData.js
├─ pages/
│  ├─ public/  Home.jsx · Login.jsx · Registro.jsx · Recuperar.jsx
│  ├─ paciente/  DashboardPaciente.jsx · AgendarCita.jsx · MisCitas.jsx
│  ├─ admin/  GestionMedicos.jsx
│  └─ Placeholder.jsx
├─ utils/  fechas.js
├─ App.jsx · main.jsx · index.css
```

Para ejecutar: npm install · npm install react-router-dom · npm run dev (desarrollo) o npm run build (producción, compila sin errores).

Usuarios de demostración: juan.martinez@correo.com / Paciente123* (paciente) · admin@clinica.com / Admin123* (administrador) · carlos.ramirez@clinica.com / Medico123* (médico).

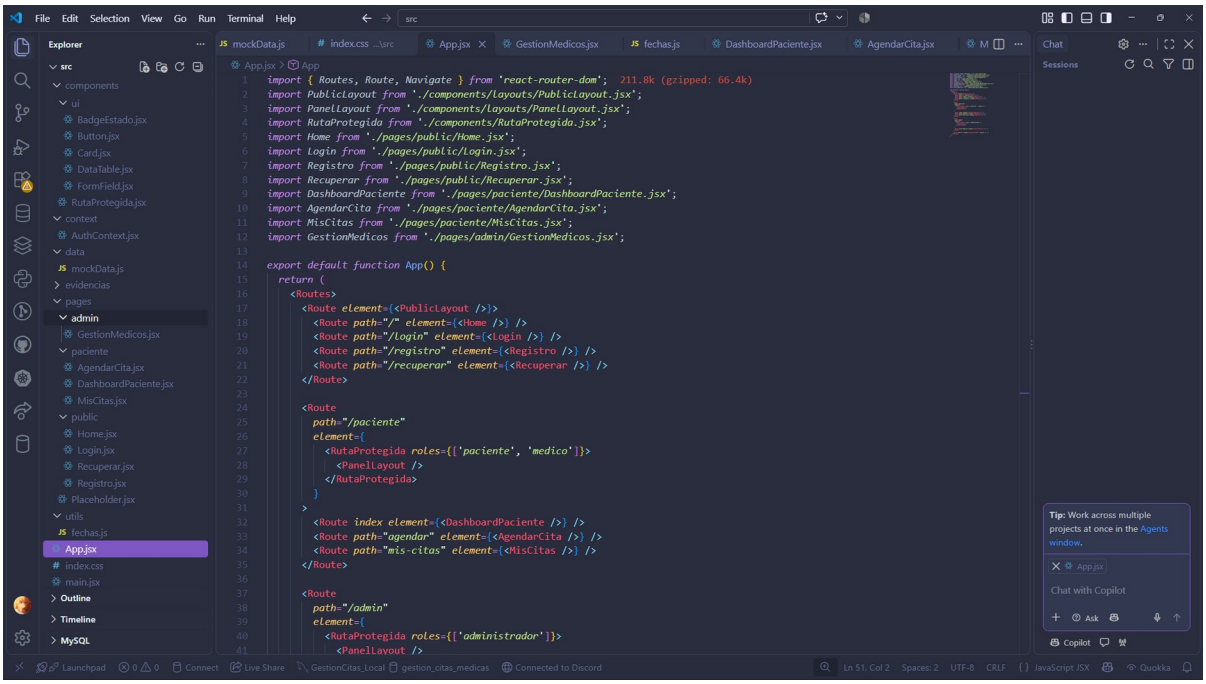


Figura 28. *Árbol de componentes del proyecto en VS Code (criterio 5).*

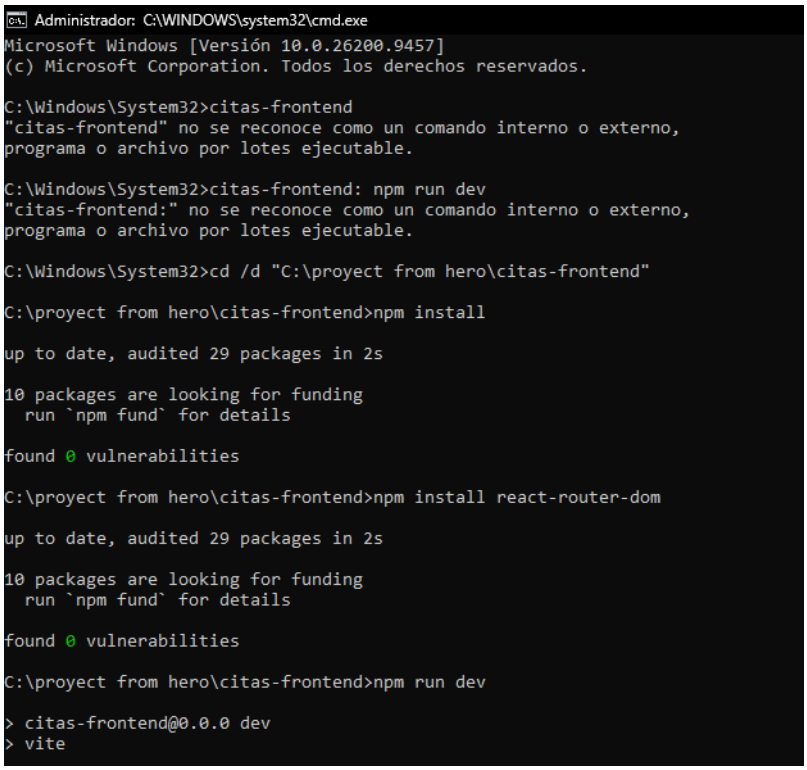


Figura 30. *Terminal: instalación de dependencias (npm install, npm install react-router-dom) sin vulnerabilidades y arranque con npm run dev (criterio 5).*

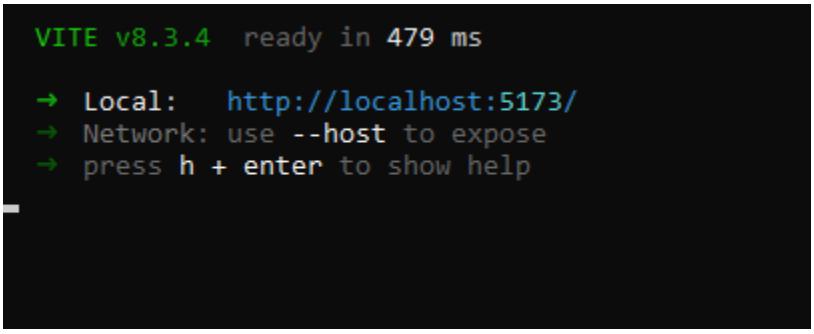


Figura 29. *Servidor de desarrollo Vite listo en http://localhost:5173 (criterio 5).*

4. Navegación implementada frente al mapa de navegación

El mapa jerárquico de tres niveles se implementó con rutas anidadas de React Router y dos plantillas (pública y de panel). El control de acceso por rol (RBAC) se aplica con el componente RutaProtegida: cada rol solo ve y solo puede entrar a sus rutas.

Ruta	Vista (componente)	Plantilla	Roles permitidos	Correspondencia
/	Home	Pública	Público	Nivel 1 del mapa
/login	Login	Pública	Público	Wireframe 1
/registro	Registro	Pública	Público	Wireframe 2
/recuperar	Recuperar	Pública	Público	Rama Autenticación

Ruta	Vista (componente)	Plantilla	Roles permitidos	Correspondencia
/paciente	DashboardPaciente	Panel	paciente, médico	Wireframe 3
/paciente/agendar	AgendarCita	Panel	paciente, médico	Wireframe 4
/paciente/mis-citas	MisCitas	Panel	paciente, médico	Wireframe 5
/admin/medicos	GestionMedicos	Panel	administrador	Wireframe 6
*	Redirección a /	—	—	Sin rutas huérfanas

La Figura 1 muestra la plantilla pública y la Figura 9 evidencia el RBAC: un paciente autenticado que intenta abrir /admin/medicos es devuelto a su propio panel.

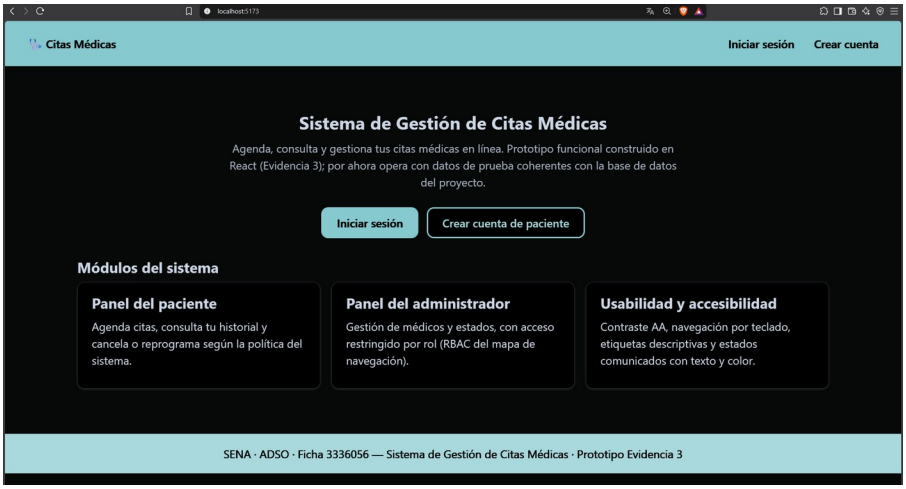


Figura 1. *Inicio: plantilla pública con encabezado, hero, módulos y pie institucional.*

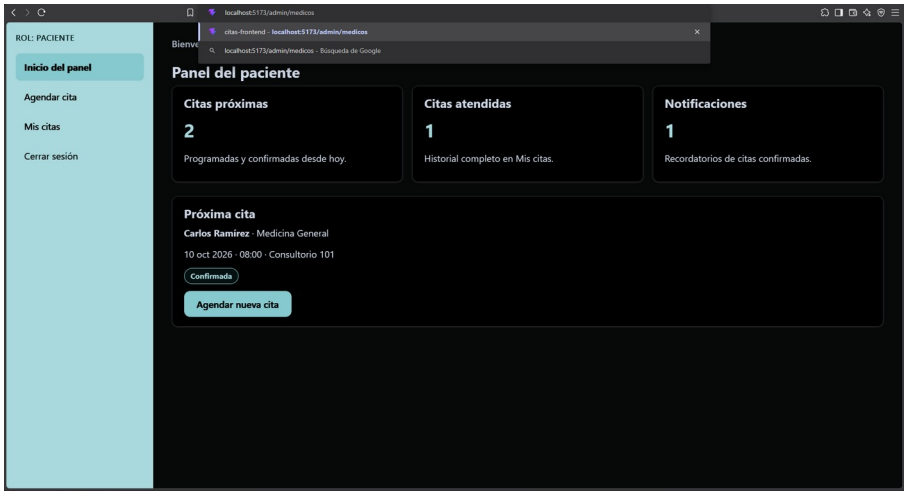


Figura 9. *RBAC (RF-12): un paciente autenticado que intenta /admin/medicos es devuelto a su panel.*

5. Componentes de interfaz reutilizables

Componente	Archivo	Responsabilidad
PublicLayout	components/layouts/ PublicLayout.jsx	Plantilla pública: encabezado con logo, navegación, pie y enlace saltar-contenido
PanelLayout	components/layouts/ PanelLayout.jsx	Plantilla dashboard: sidebar según rol (RBAC), saludo con nombre y cierre de sesión
RutaProtegida	components/RutaProtegida.jsx	Guard de rutas por sesión y rol con redirección al login
FormField	components/ui/FormField.jsx	Campo controlado accesible: label-for, aria-invalid, aria-describedby, error como texto (role=alert)
Button	components/ui/Button.jsx	Botón con variantes (primario, secundario, peligro) y objetivo ≥ 44 px
Card	components/ui/Card.jsx	Tarjeta de resumen del dashboard
BadgeEstado	components/ui/BadgeEstado.jsx	Badge de estado comunicado con texto + color (WCAG 1.4.1)
DataTable	components/ui/DataTable.jsx	Tabla semántica con caption, th scope y celdas personalizables
AuthContext	context/AuthContext.jsx	Sesión mock persistente (localStorage) con login/logout por rol

6. Vistas implementadas y coherencia con el prototipo

6.1 Autenticación: login, registro y recuperación

Login con formulario corto y centrado, botón de alto contraste y enlaces visibles de recuperación y registro (wireframe 1). Registro en dos columnas con etiquetas persistentes, ayuda sobre obligatoriedad y validación de unicidad de documento y correo (RF-03, wireframe 2). Recuperación con aviso de éxito simulado.

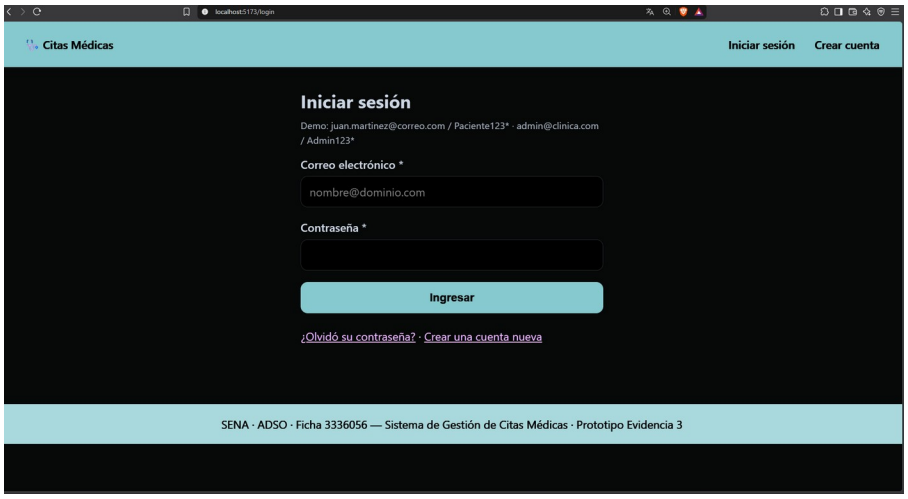


Figura 2. *Login: obligatoriedad de campos al enviar vacío (criterio 2).*

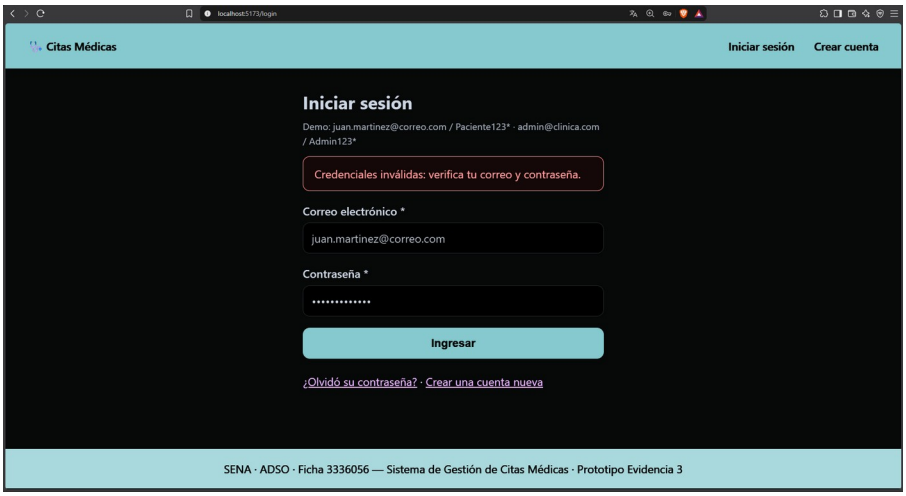


Figura 3. *Login: credenciales inválidas rechazadas con aviso de texto (criterio 2).*

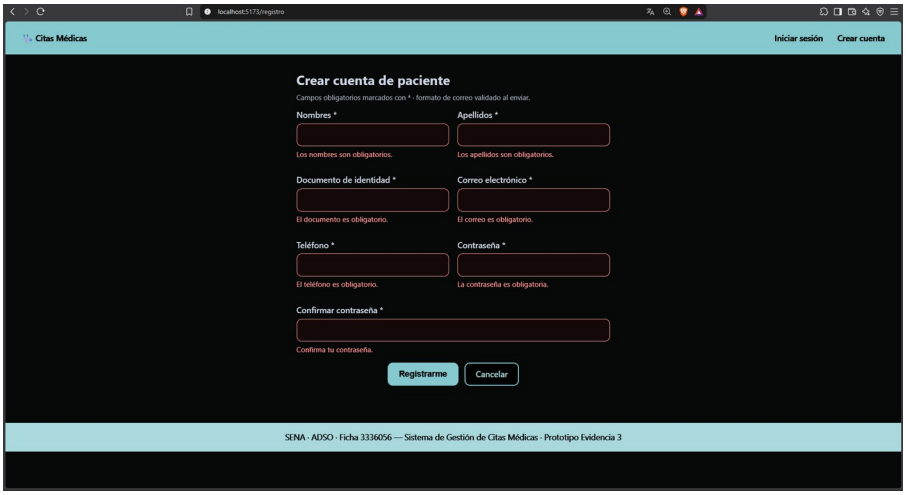


Figura 4. *Registro: siete validaciones de obligatoriedad al enviar vacío (criterio 2).*

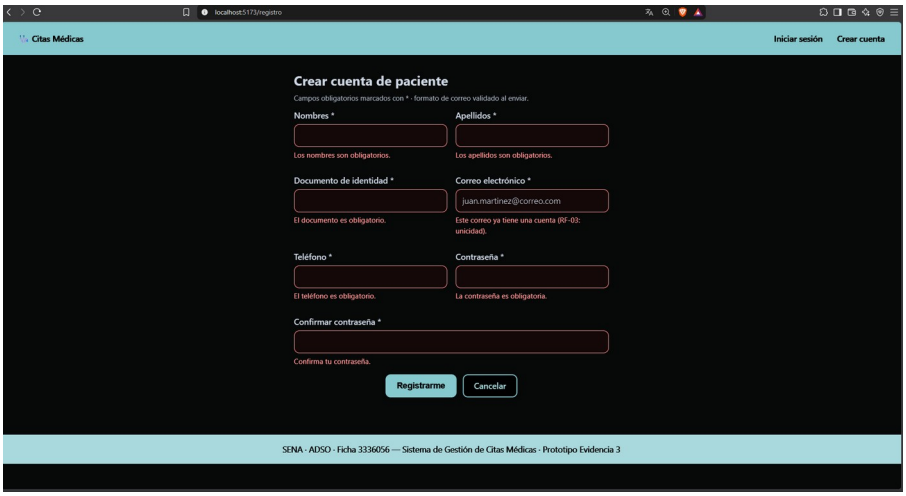


Figura 5. *Registro: unicidad de correo/documento rechazada (RF-03, criterio 2).*

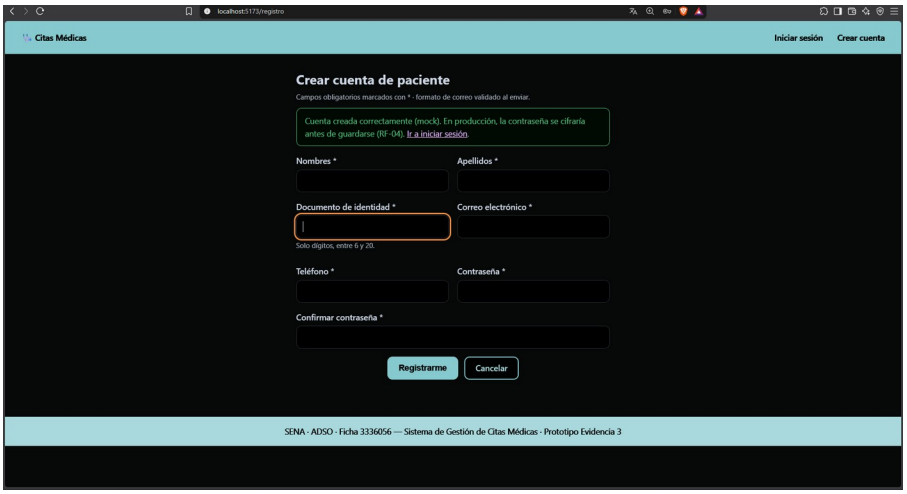


Figura 6. *Registro: creación de cuenta confirmada con aviso (criterio 2).*

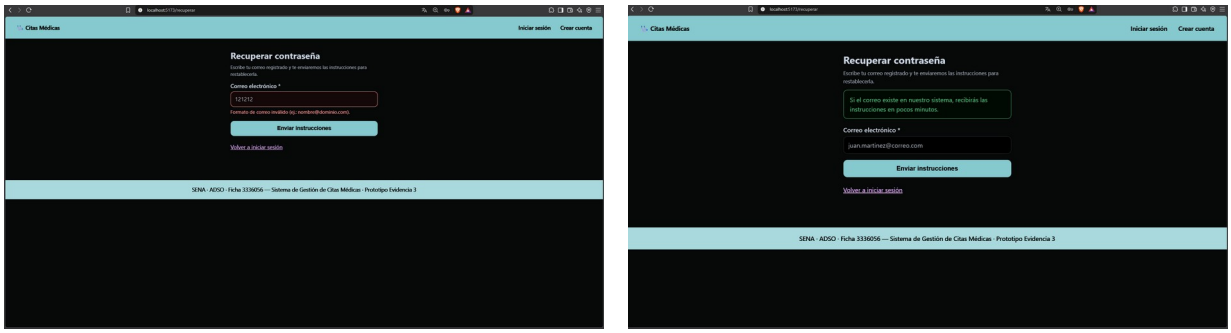


Figura 7. *(a) Recuperar: error de formato; (b) aviso de instrucciones enviadas (criterio 2).*

6.2 Panel del paciente: dashboard, agendamiento y mis citas

Dashboard con tarjetas de resumen y próxima cita, menú lateral con opción activa resaltada y rol visible como texto (wireframe 3). Agendar cita con selección progresiva especialidad → médico → fecha → bloques de hora; solo médicos activos; bloques ocupados deshabilitados y marcados "(ocupado)" (RF-07 y RF-08, wireframe 4). Mis citas con tabla cronológica, estados con texto+color, cancelación con confirmación en línea (RF-10) y detalle de citas atendidas (wireframe 5).

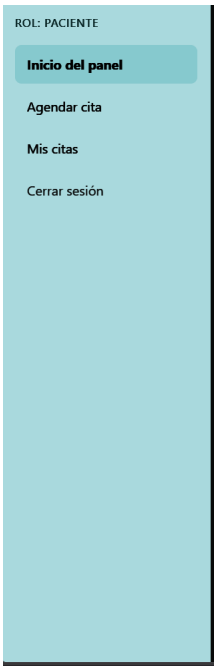


Figura 8. *Plantilla de panel: sidebar con rol paciente, saludo y menú de tres opciones.*

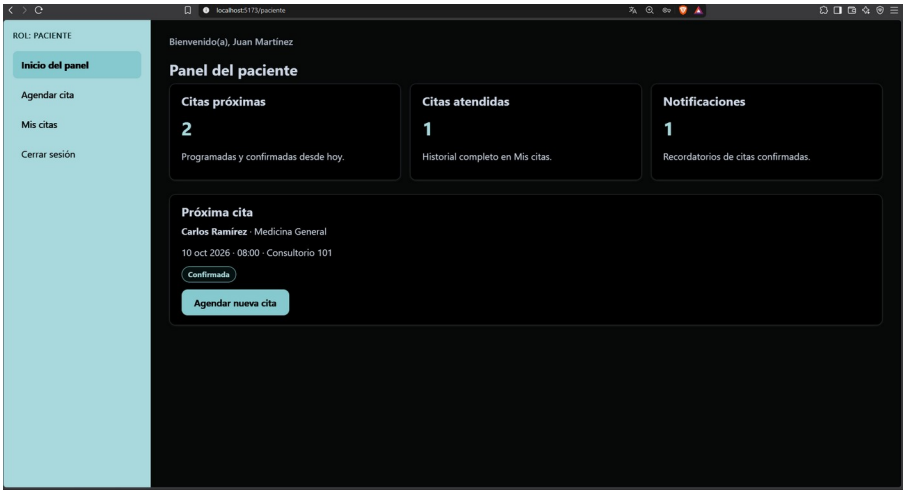


Figura 10. *Dashboard del paciente: tarjetas de resumen y próxima cita (wireframe 3).*

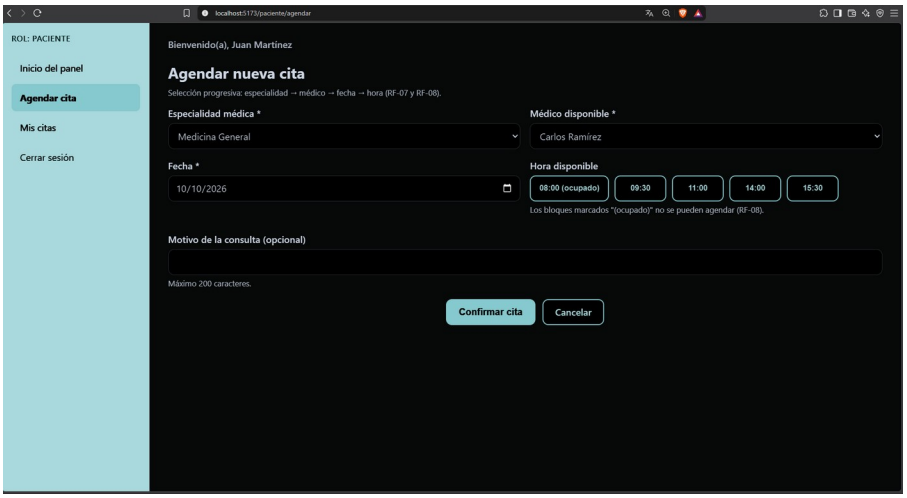


Figura 11. *Agendar cita: disponibilidad con el bloque 08:00 ocupado y deshabilitado (RF-07).*

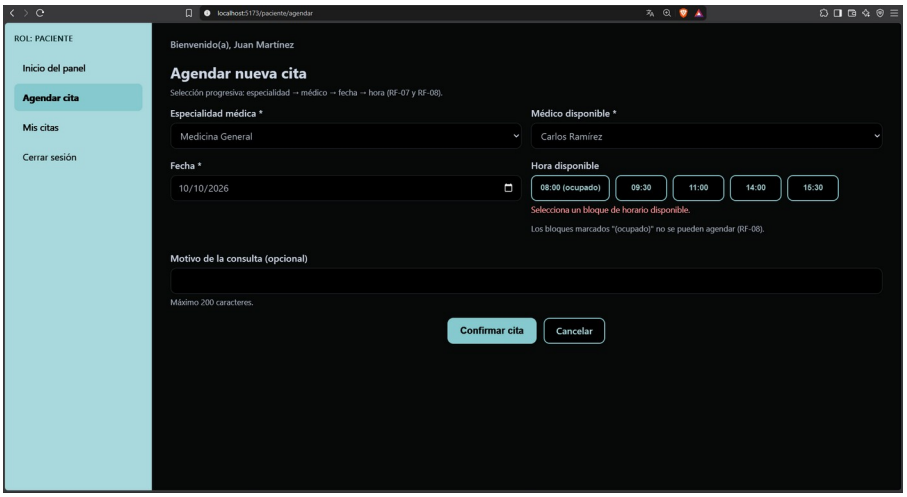


Figura 12. *Agendar cita: error al confirmar sin bloque de hora (criterio 2).*

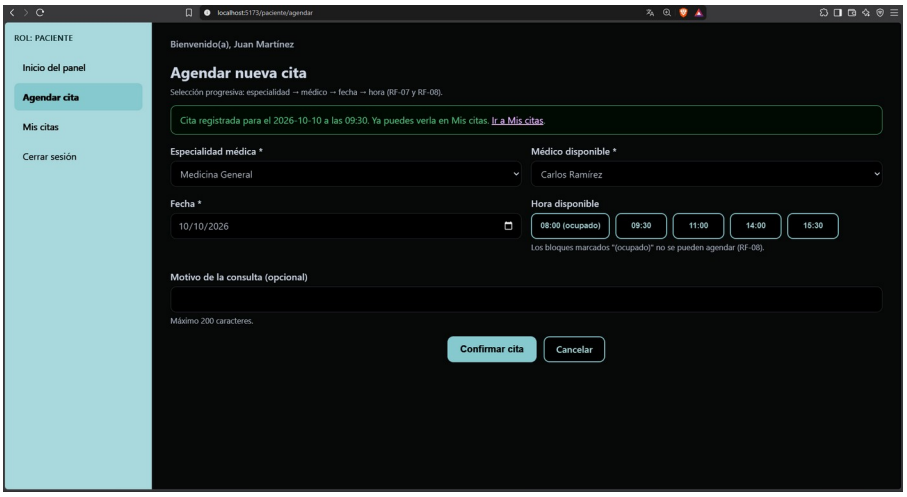


Figura 13. *Agendar cita: confirmación de la cita creada (criterios 1 y 2).*

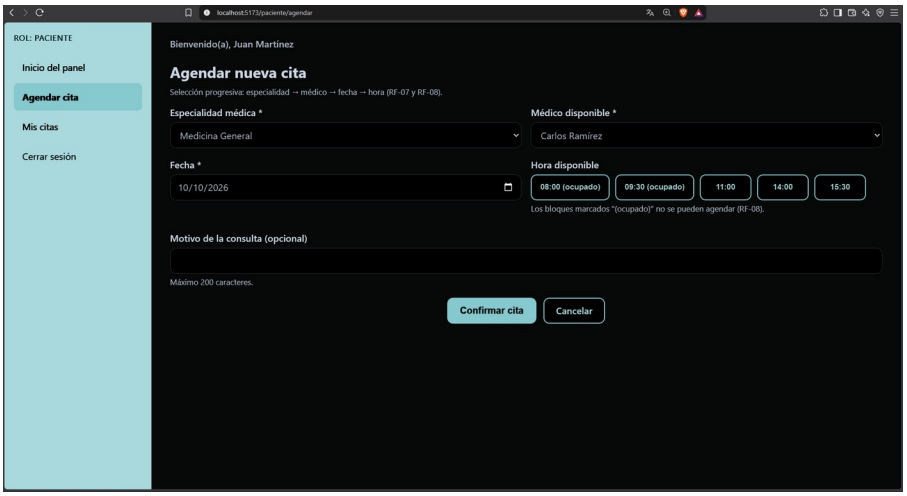


Figura 14. *Agendar cita: el bloque 09:30 queda ocupado tras la reserva (RF-08).*

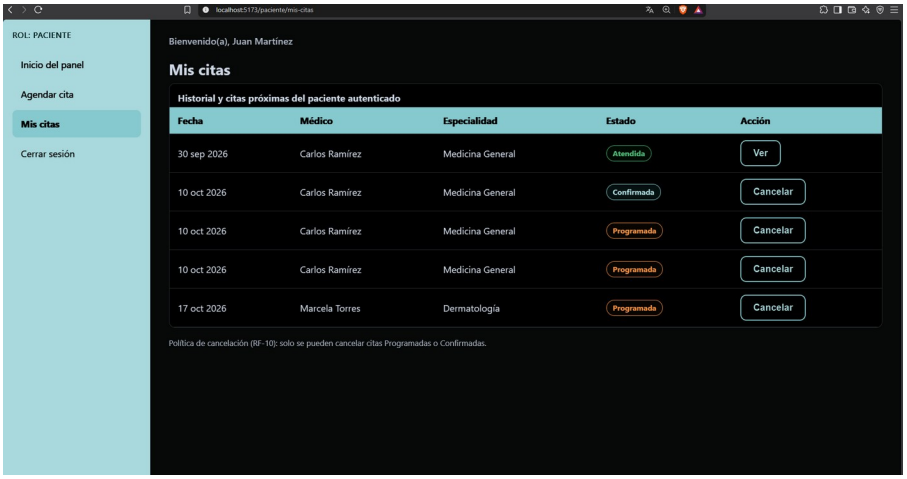


Figura 15. *Mis citas: tabla con estados y acciones contextuales (wireframe 5).*

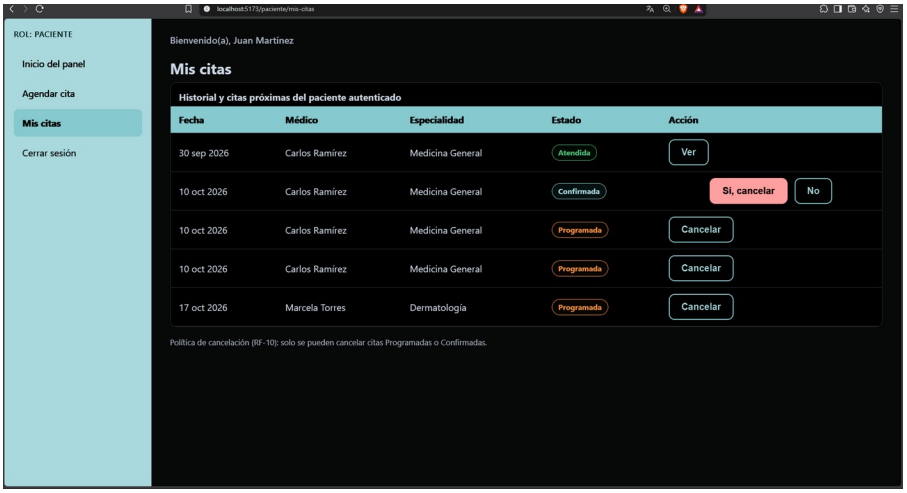


Figura 16. *Mis citas: confirmación en línea de cancelación (RF-10).*

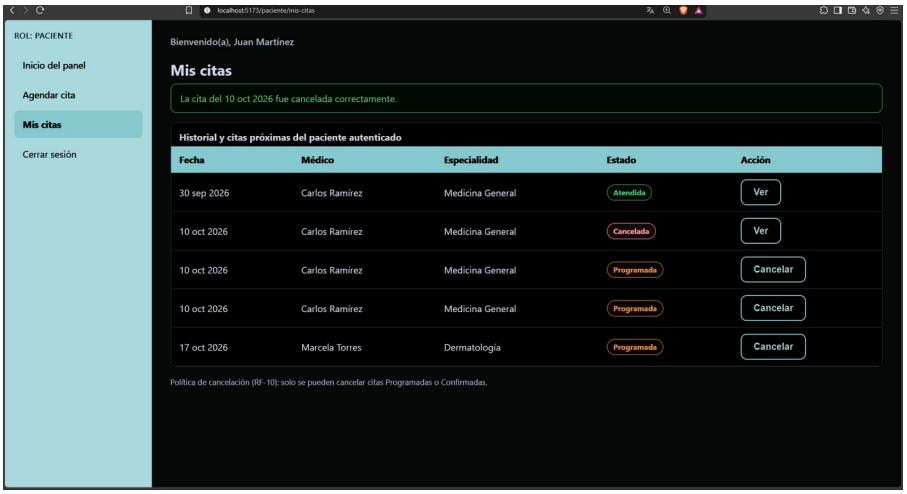


Figura 17. *Mis citas: cita cancelada con badge y aviso (criterios 1 y 4).*

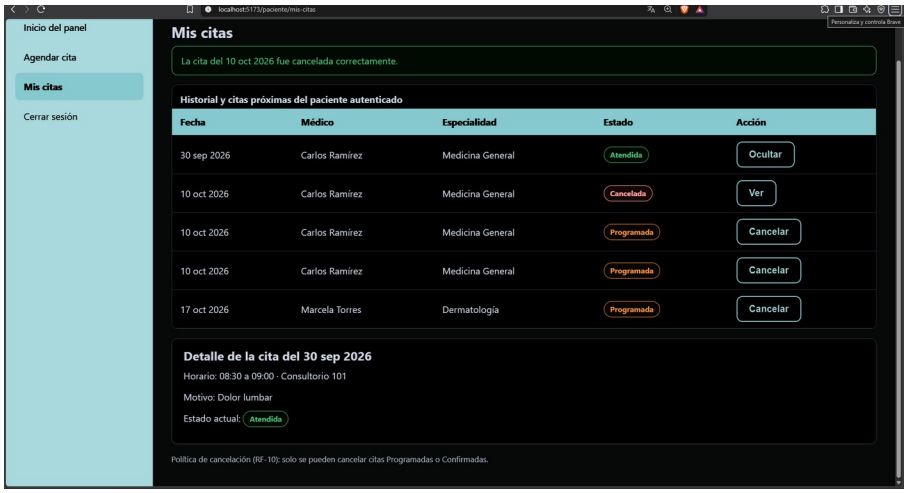


Figura 18. *Mis citas: detalle de cita atendida (criterio 1).*

6.3 Panel de administración: gestión de médicos

Tabla de médicos con estado visible sin abrir el registro, acción principal "+ Nuevo médico" en la esquina superior derecha y sidebar distinto al del paciente (wireframe 6). El formulario de alta valida obligatoriedad, formatos y unicidad; el botón de acción alterna Activo/Inactivo (RF-11) y los médicos inactivos dejan de aparecer en el agendamiento del paciente.

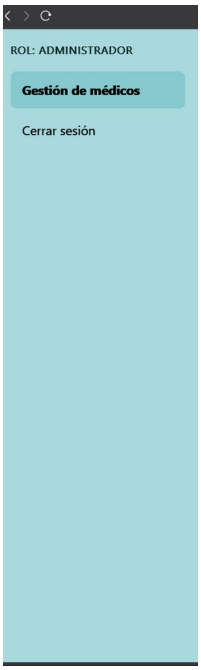


Figura 19. *Panel administrador: sidebar con rol administrador (wireframe 6).*

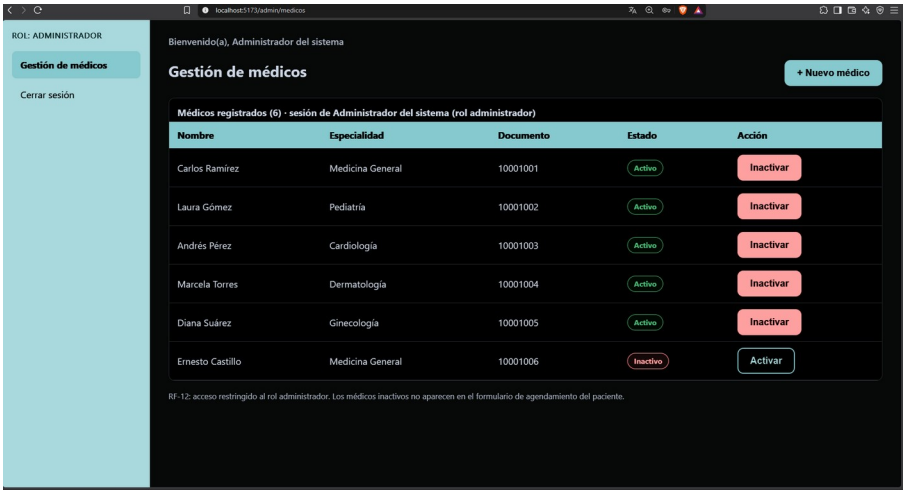


Figura 20. *Gestión de médicos: tabla con badges de estado y acción principal arriba a la derecha.*

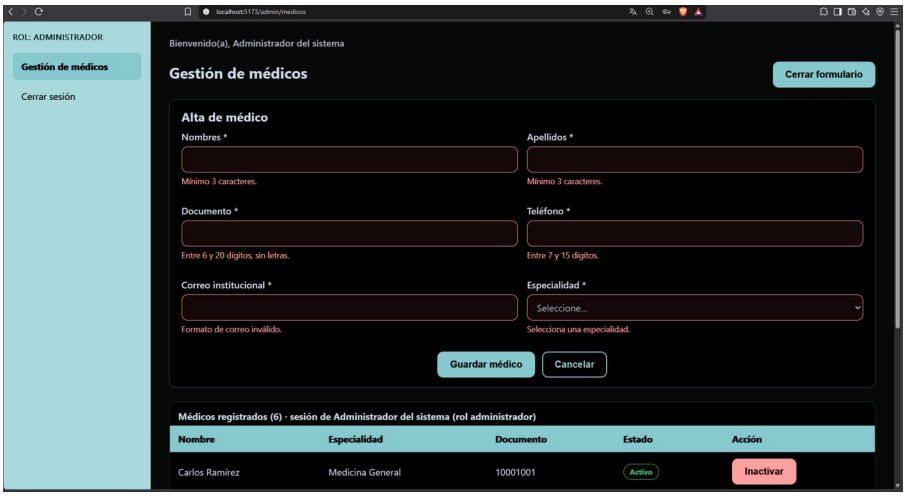


Figura 21. *Alta de médico: validaciones de obligatoriedad y formato (criterio 2).*

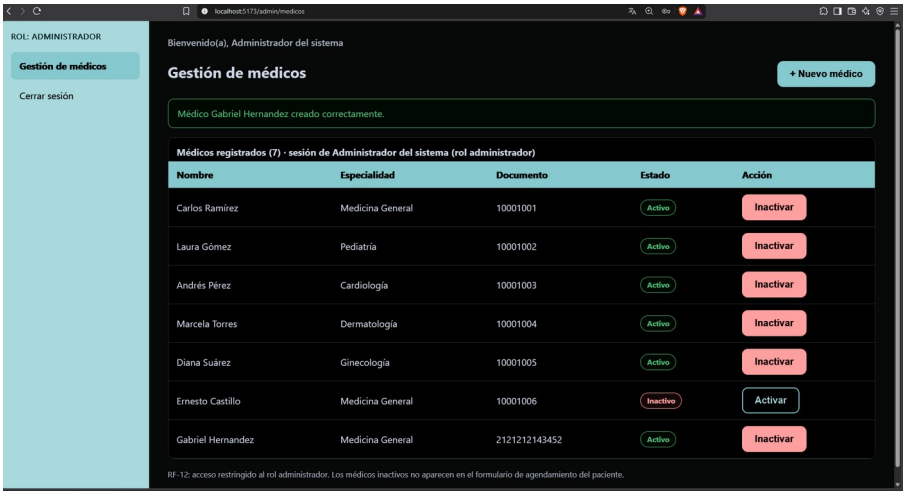


Figura 22. *Alta de médico: registro creado con aviso de éxito (RF-11).*

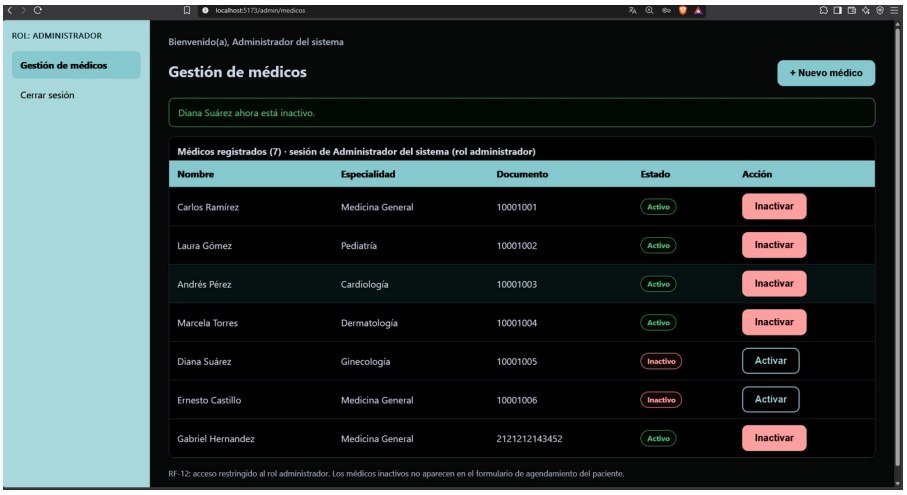


Figura 23. *Gestión de médicos: cambio de estado Activo/Inactivo (RF-11).*

7. Formularios controlados y validaciones

Todos los formularios son componentes controlados de React; los errores se muestran como texto junto al campo y se anuncian con role=alert. La siguiente tabla resume las reglas aplicadas (evidencias en las Figuras 2 a 7, 12 y 21).

Formulario	Campos	Validaciones aplicadas (obligatoriedad, formato, longitud)
Login	correo, contraseña	Obligatorios; formato de correo; contraseña ≥ 8; credenciales contra mock
Registro	nombres, apellidos, documento, correo, teléfono, contraseña, confirmación	Obligatorios; nombres/apellidos 3-60; documento 6-20 dígitos único; correo formato y único; teléfono 7-15 dígitos; contraseña 8+ con mayúscula, minúscula y número; confirmación coincidente
Recuperar	correo	Obligatorio; formato de correo
Agendar cita	especialidad, médico, fecha, hora, motivo	Selects obligatorios encadenados; fecha ≥ hoy; hora solo de bloques disponibles no ocupados; motivo ≤ 200 caracteres
Alta de médico	nombres, apellidos, documento, teléfono, correo, especialidad	Obligatorios; longitudes; documento y correo únicos; formatos numéricos y de correo

8. Diseño responsivo y accesibilidad

Responsivo: punto de quiebre en 860 px que convierte el sidebar en barra superior, apila tarjetas y columnas de formularios y mantiene tablas con desplazamiento horizontal.

Accesibilidad aplicada: enlace "saltar al contenido" (WCAG 2.4.1), foco visible global (2.4.7), navegación completa por teclado (2.1.1), etiquetas label-for y aria-required (1.3.1/4.1.2), errores con role=alert y avisos con role=status (4.1.3), estados con texto+color (1.4.1), contraste AA (1.4.3) y objetivos táctiles ≥ 44 px (2.5.5).

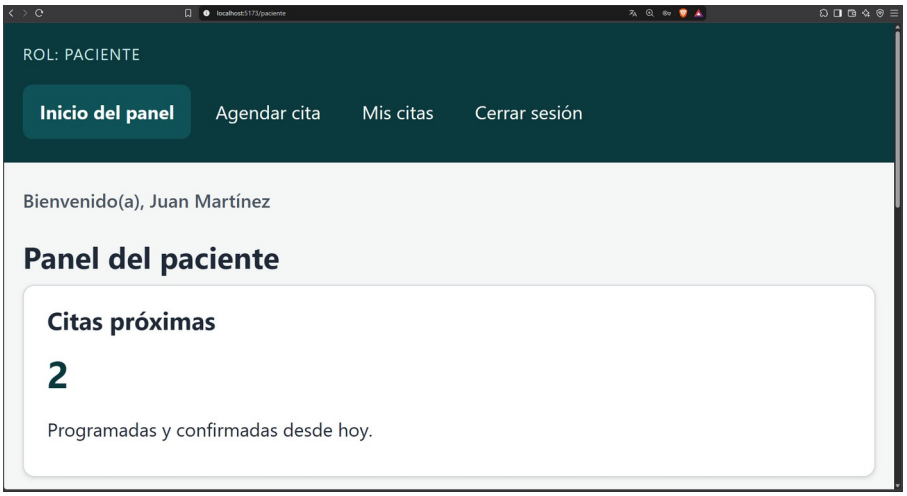


Figura 24. *Responsivo: panel en ventana estrecha, sidebar arriba y tarjetas apiladas (criterio 3).*

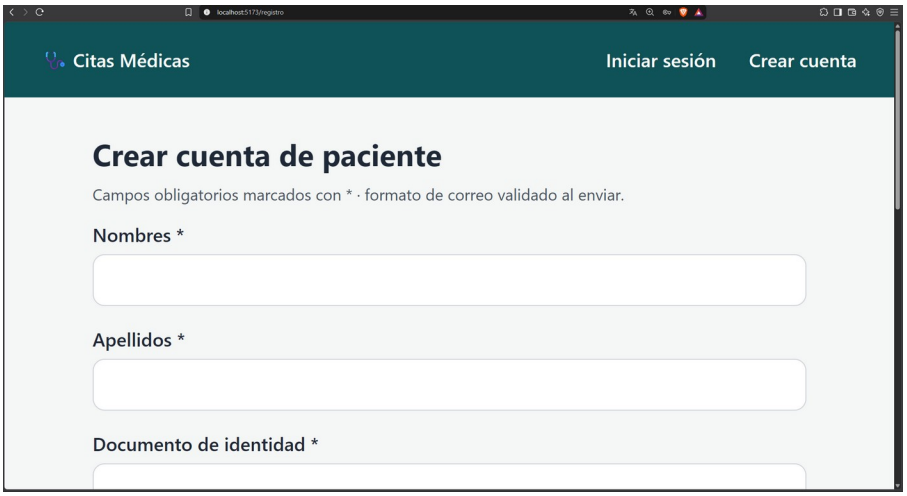


Figura 25. *Responsivo: formulario en una columna en pantalla estrecha (criterio 3).*

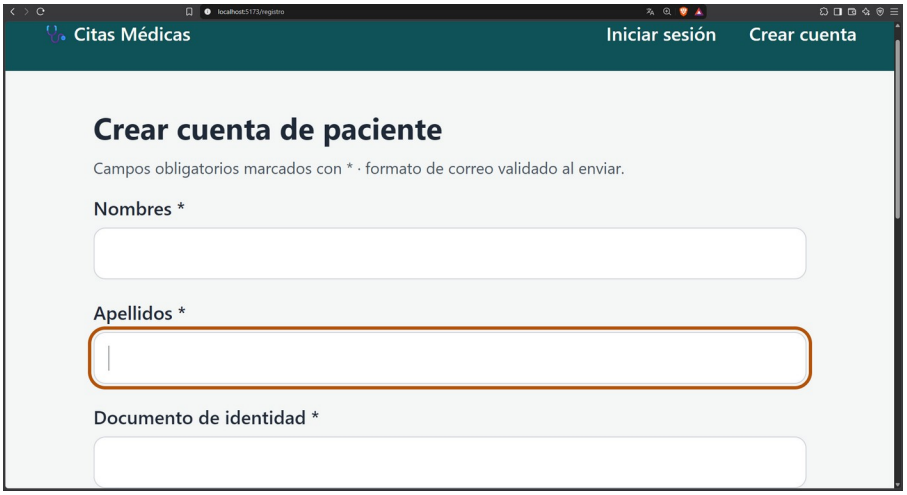


Figura 26. *Accesibilidad: foco visible al recorrer el formulario con Tab (WCAG 2.4.7).*



Figura 27. *Accesibilidad: enlace "Saltar al contenido principal" al primer Tab (WCAG 2.4.1).*

9. Ajustes frente al prototipo aprobado y su justificación

N°	Ajuste	Justificación
a	Autenticación mock sin JWT ni cifrado AES-256	La guía indica que en esta evidencia la interfaz aún no se conecta a servicios; se simula con sesión en localStorage y usuarios de demostración documentados.
b	"Mi perfil" y "Notificaciones" no son vistas separadas	Alcance de la evidencia: las notificaciones se resumen como tarjeta contadora en el dashboard; ambas quedan previstas en el mapa para la iteración con backend.
c	Plantilla de soporte (Ayuda/Contacto) no implementada	El prototipo aprobado no incluye wireframes de esa rama; se documenta como pendiente sin afectar los flujos validados.
d	Bloques de hora con aria-pressed en lugar de aria-selected	Son botones conmutables, no pestañas; aria-pressed es el estado correcto y se anuncia el texto "(ocupado)" para lectores de pantalla.
e	Cancelación con confirmación en línea (Sí/No) en vez de cuadro del navegador	Mejor control y libertad del usuario (heurística 3 de Nielsen) y mayor control visual para las evidencias.
f	Fechas del mock relativas al día de ejecución	Mantiene la demo coherente en el tiempo (citas futuras/pasadas reales) sin endurecer datos en el código.

10. Índice de evidencias visuales

Las capturas fig01.png a fig30.png se encuentran en la carpeta citas-frontend/evidencias/ y están incorporadas en este documento en su número correspondiente.

Figuras	Bloque	Criterios que soportan
1-7	Zona pública y formularios	2, 3
8-18	Panel del paciente, RBAC y agendamiento	1, 2, 4
19-23	Panel de administración	1, 2, 4
24-27	Responsivo y accesibilidad	3
28-30	Código organizado y ejecutable	5

11. Conclusión y trazabilidad con los criterios

La implementación reproduce los seis wireframes del prototipo aprobado y el flujo del mapa de navegación con navegación por roles; los ajustes se limitan a lo propio de una etapa sin backend y quedan justificados en la sección 9. El código es ejecutable y está organizado por responsabilidades (layouts, ui, pages, context, data, utils).

N°	Criterio de evaluación	Cumple	Dónde se cumple
1	Implementa en React páginas, vistas y componentes reutilizables del prototipo con navegación coherente	Sí	Secciones 4, 5 y 6 (figuras 1, 8-11, 15, 19-20)
2	Formularios principales con campos requeridos y validaciones básicas	Sí	Sección 7 (figuras 2-7, 12-13, 16, 21-22)
3	Diseño responsivo y criterios básicos de accesibilidad	Sí	Sección 8 (figuras 24-27)
4	Coherencia con el prototipo aprobado y ajustes justificados	Sí	Secciones 6 y 9 (figuras 9-10, 14, 17-18, 20, 23)
5	Código fuente organizado y ejecutable con evidencias visuales	Sí	Sección 3 (figuras 28-30) y carpeta evidencias/